

Image Augmentation

⇒ Computer Vision va Deep Learning loyihalarida (image b-n) baholgan asosiy muammolar, data yetishmasculigi va overfitting.

Yechimi:

⇒ Mavjud image'lardan foydalanib ko'plab yangi image'lar yaratish.

Image augmentation: Mavjud image'larni yaratish uchun o'zgartirilgan sarayoni

Asosiy turlari:

Resize - rasmlarni ichimini o'zgartiradi.

Crop - rasmlarni g'irg'adi.

Flip - G'orizontal va vertikal aylantirish.

Rotate - Soat shakli b'ylab aylantirish.

Color change - Rangini o'zgartirish.

Bitta rasmini turli xil holatga solib ko'ramiz.

Torch vision

Pytorch va Computer vision uchun iklaydigan lib

Datasets: ready made vision datasetlar mavjud.

MNIST, CIFAR10.

Pretrained modellos: Pre trained g'iligan modellos bor ularni iklatishimiz mumkin.

Transforms: image processing va data augmentation

Torchvision orqali yuqoridagi 3 ta bōlimlarda
Hydalauro olamiz.

Torchvisionda afoniy augmentatsion furlasi.

Resize, Crop, Flip, Rotate, Color change

Geometric Augmentations:

Flip - choppe oyoq qōdaradi tepaga pastga.

Horizontal va vertical.

Rotation - burclashka buradi.

Crop - kesadi.

Perspective - rasu zigzab suratga olingandek gilinadi.

Scale - kattalashtiradi yoki kichrayadi.

Shear - rasunning bir tomoni ikkinchitiga uqbatan
suriladi. tortburclash parallelogramga aylanadi.

Translation - rasu batakuchlari yon tomonga suriladi.

Color augmentations:

Brightness - umumiy yorug'lik.

Contrast - yorqin qorong'i forgi.

Saturation - rang zindligi.

Hue - rangning oti.

Grayscale - rasuni oq qora qildi.

Equalize - yorqinlik taqsimotini tekshiradi.

Sharpen - otkirlikni qogortiradi.

Posterize - ranglar sonini kamaytiradi.

Blur - yorqin pixellarni teskari qildi.

Best for

- Flip** - Classification - Objectni shakli o'zgaraydi, faqat xonalikni o'zgaradi.
- Rotation** - Classification/detection - ObjeKtlar turli burchaklarda paydo bo'lishi u-u.
- Crop** - Classification/detection - Muhim g'irani ajratib olib va ortig'ida fanni kamaytiradi.
- Resize** - All tasks - Modelga bir xil o'lchamdagi input berish uchun.
- Translation** - Detection - ObjeKtlar rafa illu'sha turli joylarda joylashishi u-u.
- Scale** - Detection/classification - ObjeKtlar yaqin yoki uzoq bo'lishi mumkin.
- Shear** - Detection - Kamera burchagi o'zgarishi ni kuzatishga qaratilgan.
- Perspective** - Detection - Real hayotdagi kamera distorsiyasini korraktsiya.
- Padding** - Detection - Resize paytida objeKtni yig'atmaslik uchun.

Classification =>

Saturation, Hue, Grayscale.

All tasks =>

Brightness, Contrast, Gamma.

Augment

RAW DATA => Load => Convert => Organize => Improve
=> Image ga va tashiga qarab tajriba augmentation
turidagi foydalanish kerak.

=> Bitta 6 rangli bir image bitta ushbu
(✓) flipni qo'llab 9 ga aylantiriladi. Bu
muhim feature ni yig'atish hisoblanadi.